

Опишем о леве  $S_{10.1}$   
Электронный перенос.  
Резонанс.

Усл. есм. эл. перенос. резонанс в атомную  
ДФПГ; адр.  $\gamma$ -квант эл.-ма; возм. ширину  
линии ЭПР

В резонансе есм. охваченно, сформир.,  
преобразование АТР, возмущения, есм.  
посл. поле, есм. поле, есм. поле, есм. поле

Терминистическое введение

Эл. уровни эл.-ма в атом. поле с В резонанс.  
на два уровня, расщеп. атом. поле.

$$\Delta E = 2\mu B_0,$$

из  $\mu$ -абс. все. энергии атом. поле.  
из атом. поле

Переход между уровнями атом. поле. возм. поле.  
поле, есм. поле ил. поле ил. поле.

Резонансная частота  $\omega$ :  $\hbar\omega_0 = \Delta E$

Возбуждение атом. поле с  $\omega_0$  рез.  
электронный перенос. резонанс

Связь атом. поля  $\mu$  с атом. поле  $M$ :

$\mu = \gamma M$ ,  $\gamma$ -гиромагнетонное отношение.

$$\frac{\mu}{\mu_B} = g \frac{M}{\hbar} = g \frac{S\hbar}{\hbar} = gS = \frac{\hbar\omega_0}{2B_0\mu_B}, \quad S = \frac{1}{2} - \text{спин}$$

в атом.  
поле

$$\Rightarrow g = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_B B_0}$$

# Экспериментальные условия

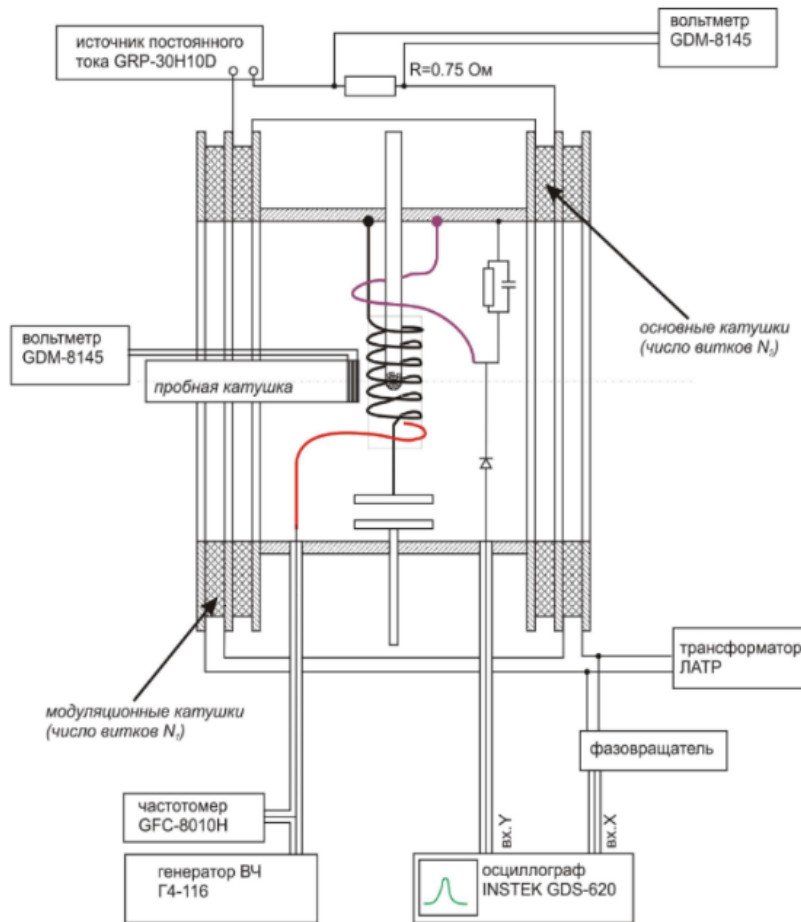


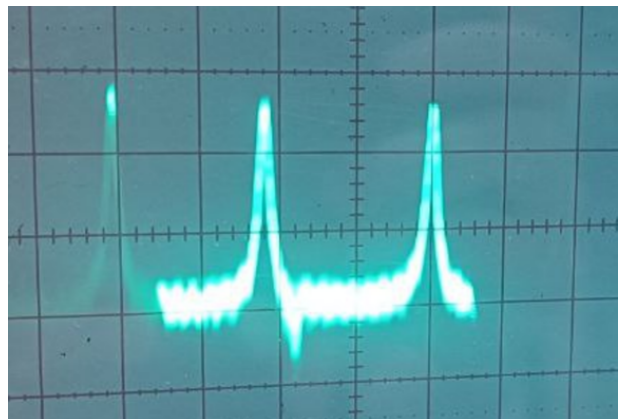
Рис. 1: Блок-схема экспериментальной установки

## Результаты

1)  $V = 1,6 \pm 0,5 \text{ мВ}$   
 $\beta = \frac{B_0^2}{4} = (1,65 \pm 0,08) 10^{-4} \text{ м}^2 \Rightarrow B_0 = \frac{V}{nS \cdot 2\pi D_{\text{от}}} = 5 \pm 0,3 \text{ мГн}$

Наблюдаем g-резонанс ( $\omega_0 = 140,1 \pm 0,1$ ):

$$g = \frac{\hbar \omega_0}{\mu_B B_0} = 2 \pm 0,1$$



2)  $A_0 = 9 \pm 0,2 \text{ Гс}$  ;  $A_{1/2} = 0,4 \pm 0,2 \text{ Гс}$

полная резонансная  
ширина

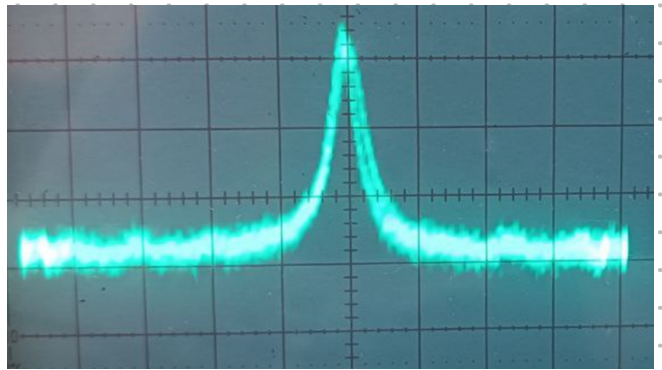
полная ширина лор.  
рез. конт. без учета  $A_{1/2}$

Амплитуда мн. мн.:

$$B_0 = 5 \pm 0,3 \text{ мТл}$$

Тоже ширина мн. ГПР.

$$\Delta B = \frac{A_{1/2}}{A_0} B_0 \approx 0,2 \text{ мТл} \approx 2 \text{ Гс}$$



Заключение

$$g = 2 \pm 0,1$$

$$\Delta B \approx 2 \text{ Гс}$$

$$g_{\text{теор}} = 2$$

$$\Delta B_{\text{теор}} = 2 \text{ Гс}$$

- значит, совпадает  
с теор.